

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM / UPIIZ)

Ingeniería en Sistemas Computacionales

TEMA

Dibujo a mano con Canvas y Paint

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

Práctica: Práctica 10

Alumno: Angel Frausto Robles

Grupo: 7CM4

Fecha: 25 de septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

En Android, un `Canvas` define qué se dibuja (formas, líneas o texto) y un `Paint` define cómo se dibuja (color, grosor del trazo, relleno o contorno). Para dibujar a mano alzada se crea una clase que extiende `View`, se sobrescribe `onDraw` para pintar y `onTouchEvent` para leer los toques del usuario.

Objetivos:

- Construir una vista propia (`MiLienzo`) que dibuje el trazo del dedo con un `Path`.
- Realizar el mismo ejercicio en Java (Ejemplo 1) y en Kotlin (Ejemplo 2).
- Documentar la ejecución de cada ejemplo con capturas.

DESARROLLO

Entorno de trabajo

Un solo proyecto con dos actividades: `MainActivity` (Java) y `MainActivityKotlin` (Kotlin). Ambas extienden `android.app.Activity` y usan como contenido una vista propia en lugar de un archivo de layout. Cada lienzo pinta mi nombre como encabezado con `drawText` para identificar las capturas.

Cómo funciona el trazo

`onTouchEvent` guarda las coordenadas del toque y marca el estado: `ACTION_DOWN` ("abajo") mueve el `Path` al punto tocado con `moveTo`, y `ACTION_MOVE` ("mover") agrega una línea hasta el nuevo punto con `lineTo`. Después llama a `invalidate()`, que provoca un nuevo `onDraw`. Este pinta el fondo gris, y dibuja el `Path` con un `Paint` de contorno rojo de 6 píxeles de grosor. Como el `Path` se conserva entre llamadas, el dibujo completo permanece en pantalla.

Ejemplo 1. Java

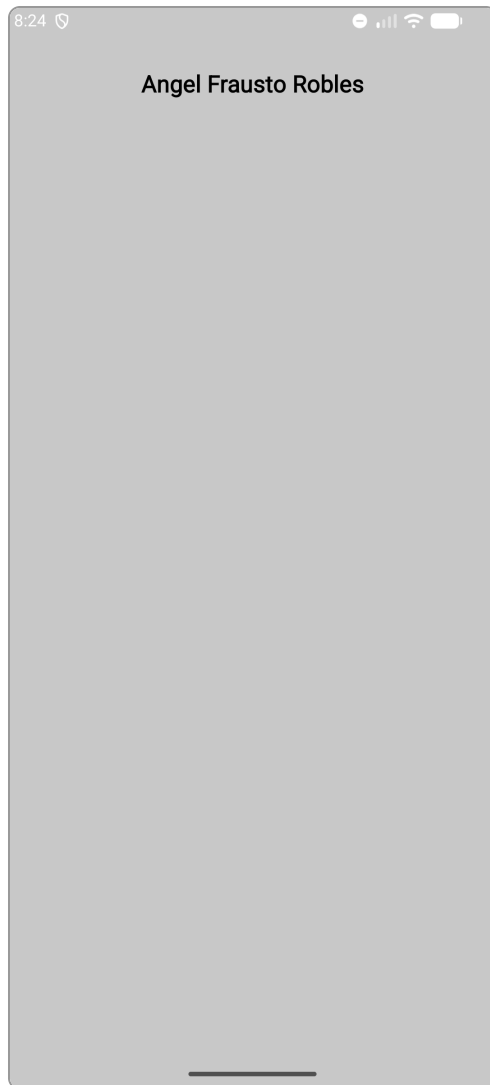


Fig. 1. Inicio de la aplicación en Java: lienzo gris vacío.

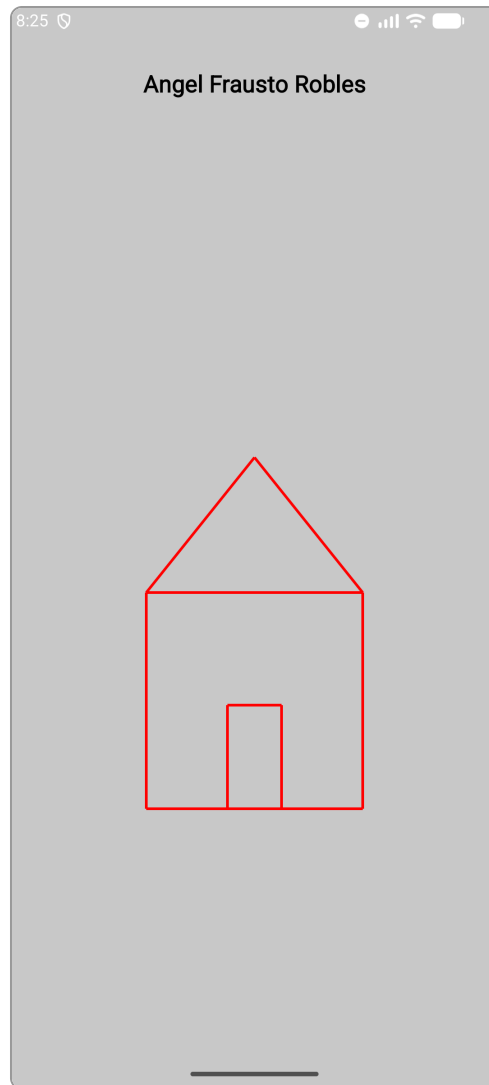


Fig. 2. Dibujo a mano de una casa con trazos del dedo.

Ejemplo 2. Kotlin

La versión en Kotlin hace lo mismo con la clase `MiLienzoKotlin`. Aquí la lógica de los eventos usa `when` en lugar de `if`.

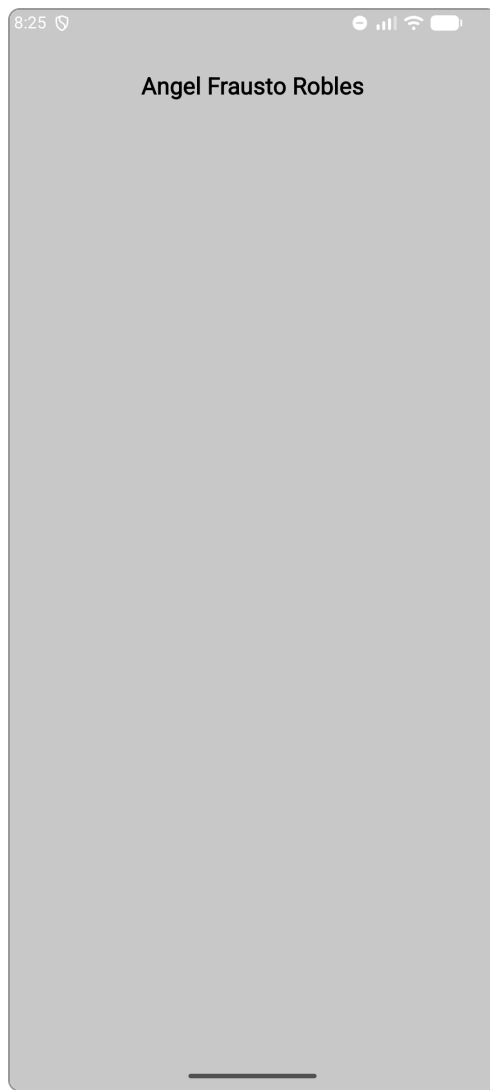


Fig. 3. Inicio de la aplicación en Kotlin.

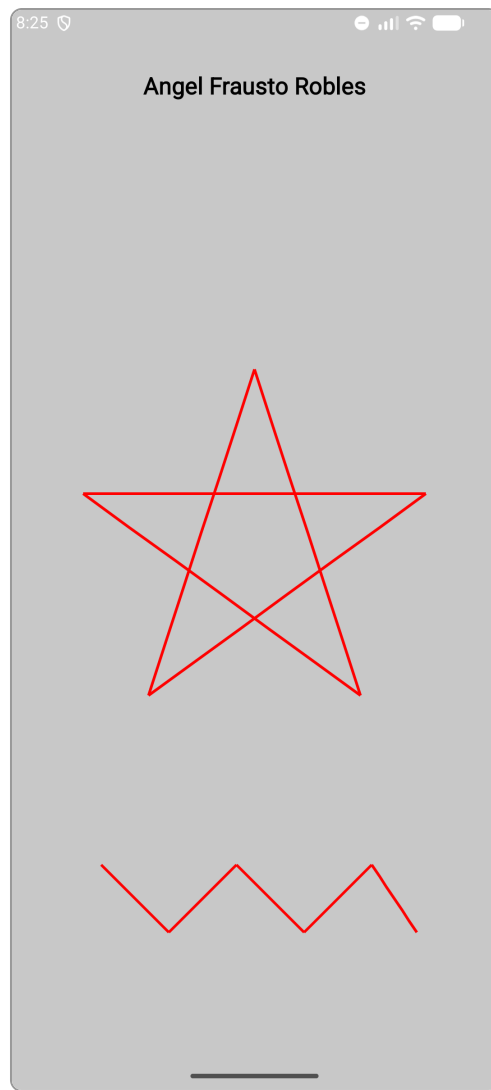


Fig. 4. Dibujo a mano de una estrella y un zigzag.

CONCLUSIONES

[Conclusiones personales del alumno sobre Canvas, Paint y el dibujo a mano.]

BIBLIOGRAFÍA

- Cifuentes A., Alejandro. *Dibujo a mano*. Material de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas, IPN-ESCOM/UPIIZ.
- Android Developers. *Canvas*. developer.android.com/reference/android/graphics/Canvas
- Android Developers. *Paint*. developer.android.com/reference/android/graphics/Paint